

3DWarp 系統 Type 1 Gage Study (儀器重複性) 分析報告

=====

日期：2026-05-14

一、 測試說明

本測試針對治具與軟體對位功能，選取 10 個樣本點，由軟體自動進行 3 次重複量測。評估儀器本身的重複性 (Repeatability, EV) 表現。

二、 數據表現摘要

- 絕佳重複性：在 10 個樣本中，有 7 個樣本的單次量測標準差 $\sigma \leq 0.012 \text{ mm}$ (12 μm)。
- 最佳表現：Sample 6 展現出極致穩定性，3 次量測最大落差僅約 0.003 mm，標準差高達 0.0017 mm (1.7 μm)。

三、 異常漂移現象分析

- 部分樣本 (如 Sample 2 與 Sample 3) 標準差偏高 (達 16~28 μm)，從歷次數據觀察到明顯的「單向遞增」趨勢。
- 由於本系統為光學量測設備，此漂移非隨機雜訊，研判為連續量測過程中的：
 1. 治具夾持未完全固定導致的微小物理滑動。
 2. 硬體 (相機/投影機) 熱膨脹效應。

四、 系統製程能力評估 (Cg 潛力)

- 排除發生物理位移的極端樣本，系統整體的平均重複性變異 (6σ) 約為 0.052 mm (52 μm)。
- 若以一般量測公差帶 0.3 mm ($\pm 0.15 \text{ mm}$) 計算，製程能力指數 Cg 約為 1.15。(大於 1.0 代表量測系統具備足夠的解析與重複能力)

五、 改善建議

針對少數漂移樣本，建議後續檢查治具的「夾持穩定度」，並在量測前確保「硬體充分熱機」，以消除物理位移干擾。

Type 1 Gage Study 樣本量測數據表 (單位: mm)

樣本編號	第 1 次量測	第 2 次量測	第 3 次量測	平均值 (Mean)	標準差 (Std)	重複性變異 (6σ)
Sample 1	3.4882	3.4880	3.4992	3.4918	0.0064	0.0385
Sample 2	3.4919	3.5064	3.5251	3.5078	0.0166	0.0998
Sample 3	3.1791	3.2054	3.2358	3.2068	0.0284	0.1702
Sample 4	3.4232	3.4402	3.4329	3.4321	0.0085	0.0511
Sample 5	2.9598	2.9721	2.9575	2.9631	0.0079	0.0471
Sample 6	2.7198	2.7229	2.7224	2.7217	0.0017	0.0100
Sample 7	3.5290	3.5207	3.5150	3.5216	0.0070	0.0422
Sample 8	3.2339	3.2515	3.2443	3.2432	0.0089	0.0531
Sample 9	2.9462	2.9615	2.9377	2.9485	0.0120	0.0722
Sample 10	3.5311	3.5499	3.5507	3.5439	0.0111	0.0665

物理漂移
警告
各樣本量測重複性 (標準差 Std)

